

• 供应链 •

文章编号: 1002-3100(2025)04-0144-06

考虑区块链的动力电池闭环 供应链梯次利用模式和回收策略研究

Research on the Cascade Utilization Model and Recycling Strategy of Power Battery Closed-Loop Supply Chain Based on the Blockchain

王 迪, 郭梦超 (河南理工大学 工商管理学院, 河南 焦作 454000)

WANG Di, GUO Mengchao (School of Business Administration, Henan Polytechnic University, Jiaozuo 454000, China)

摘 要: 文章从考虑电池制造商开展梯次利用业务和引入区块链技术是否可以提高退役电池的梯次利用率角度出发, 构建三种以电池制造商主导、整车企业和综合利用企业跟随的决策模型, 用于探究电池信息可追溯水平等参数对电池制造商梯次利用模式选择的影响。研究表明, 电池制造商开展梯次利用业务对提高电池回收价和总回收量具有正向作用并可让利于消费者。区块链技术可有效降低回收主体的电池回收价并提高电池回收量。当电池信息可追溯水平和梯次利用率满足一定要求时, 区块链技术的引入才可以有效改善电池制造商开展梯次利用业务的利润。

关键词: 区块链技术; 电池回收; 梯次利用

中图分类号: F274; TP311.13 **文献标志码:** A **DOI:** 10.13714/j.cnki.1002-3100.2025.04.036

Abstract: From the perspective of considering whether battery manufacturers carry out cascade utilization business and the introduction of blockchain technology to improve the cascade utilization rate of retired batteries, this paper builds three decision models led by battery manufacturers, and followed by vehicle enterprises and comprehensive utilization enterprises, to explore the influence of parameters such as the traceability level of battery information on the selection of cascade utilization model by battery manufacturers. The result shows that the cascade utilization business carried out by battery manufacturers has a positive effect on increasing the battery recycling price and the total recycling amount, and it is beneficial for consumers. Blockchain technology can effectively reduce the battery recycling price of the recycling body and increase the battery recycling amount. When the battery information traceability level and cascade utilization rate meet certain requirements, the introduction of blockchain technology can effectively improve the profits of battery manufacturers to carry out cascade utilization business.

Key words: blockchain technology; battery recycling; cascade utilization

0 引 言

近年来, 为缓解石油能源短缺的巨大压力, 各国开始大力发展新能源汽车行业。截止2023年底, 全球新能源汽车全年销量达1 369万辆, 新能源汽车保有量达2 041万辆^[1]。动力电池是新能源汽车的关键组成部分, 新能源汽车保有量爆炸性增长将产生大量的退役动力电池。预估计到2030年, 中国的退役动力电池总量可达708万吨^[2]。为解决环境问题, 中国实施了《新能源汽车动力电池回收利用管理暂行办法》等政策, 明确了开发电池信息管理平台 and 可追溯系统^[3]。在此指导下, 比亚迪、特斯拉、宁德时代、格林美等电池制造相关企业纷纷布局电池回收业务。

一般情况下, 当动力电池性能衰减至80%左右时便需要更换。然而, 退役的动力电池仍具有较大的剩余价值, 一方面, 剩余容量较高的退役电池制成梯次利用产品可应用于通信基站等领域; 另一方面, 退役动力电池中含有大量贵金属, 对不满足

收稿日期: 2024-09-23

基金项目: 河南省河南理工大学 2023 年河南省哲学社会科学规划年度项目“数字经济赋能河南制造业碳减排的作用机制及路径研究”(2023CJJ145); 河南理工大学基本科研业务费专项项目“基于区块链技术的双渠道农产品供应链最优决策与应用研究”(SKJYB2023-13)

作者简介: 王 迪 (1989—), 女, 河南焦作人, 河南理工大学工商管理学院, 副教授, 博士, 硕士生导师, 研究方向: 物流与供应链管理; 郭梦超 (1999—), 男, 河南三门峡人, 河南理工大学工商管理学院硕士研究生, 研究方向: 物流与供应链管理。

引文格式: 王迪, 郭梦超. 考虑区块链的动力电池闭环供应链梯次利用模式和回收策略研究 [J]. 物流科技, 2025, 48(4): 144-149.

梯次利用要求的电池进行拆解可提取原材料用于新电池生产。例如,综合利用企业格林美为比亚迪提供了再生材料^[4]。为保障电池梯次利用产品质量,2021年,中国工信部颁布了《新能源汽车动力蓄电池梯次利用管理办法》^[5],旨在鼓励动力电池制造企业参与电池的回收和再利用工作。电池制造商虽具有处理电池的技术优势,但开展梯次利用业务需要购买专用设备和完成相应资质认证等,不仅会增强固定成本投入,还与其他企业存在市场竞争。因此,探究电池制造商开展梯次利用业务的实施条件具有重要意义。

目前,在电池的回收环节存在大量的电池流向非正规处理企业,且在动力电池回收处理环节中存在着产品状态无法及时追溯等问题。为有效规范动力电池回收处理市场,需要建立有效的电池信息可追溯体系^[6]。区块链技术具有数据防篡改、信息透明度高特性,可确保相关数据安全,并实现产品信息的可溯源管理。谢廷宇等^[7]在动力电池储能交易数据存储链中采用了区块链技术,并通过实践证明了区块链溯源比传统溯源在新能源动力电池回收利用上具有更大优势。区块链技术的投入,可有效降低电池检测、拆包等过程的电能损耗,提高电池梯次利用率,对开展梯次利用业务的主体利润具有一定影响。

综上所述,目前鲜有文献探讨在正向销售和逆向回收两渠道并存时,电池制造商的最优梯次利用模式决策。因此,本文引入区块链技术,旨在分析技术投入对产品定价和电池制造商梯次利用模式选择的影响等决策问题。本文致力解决的问题有:第一,在与综合利用企业竞争条件下,探究电池制造商开展梯次利用业务的条件;第二,在引入区块链技术可以提高消费者偏好和退役电池的梯次利用率的条件下,探究区块链技术的投入对电池制造商梯次利用模式选择的影响;第三,探究区块链技术的投入和不同梯次利用决策对退役动力电池逆向回收的影响。

1 模型描述与假设

1.1 模型描述

电池制造商为供应链决策的领导者,决定产品批发价格和再生材料的回收价格。整车企业和电池综合利用企业具有相同地位,均为决策跟随者,负责配套产品销售和退役动力电池的回收处理工作。本文构建了3种闭环供应链模型,具体系统结构如图1所示。

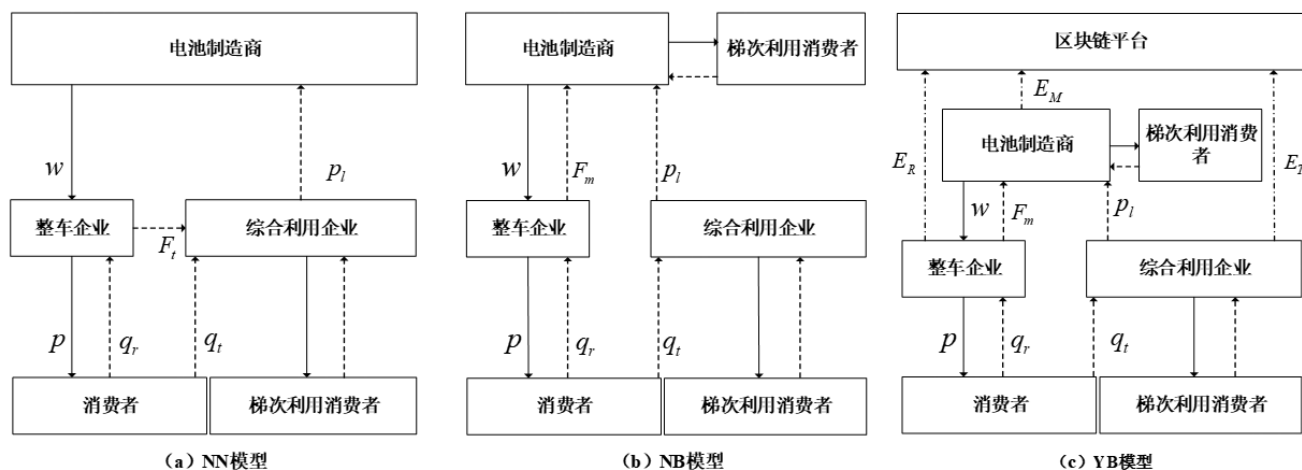


图1 动力电池闭环供应链系统结构图

1.2 基本假设

假设1: 假设未投入区块链技术的动力电池需求函数为 $D=a-bp$ 。式中, a 为市场潜在需求; b 为对价格的敏感系数。考虑到消费者对电池信息可追溯的偏好,投入区块链技术的电池需求函数为 $D=a-bp+\sigma\tau$ 。式中, σ 为消费者对电池信息可追溯水平的敏感系数; τ 为电池信息可追溯水平($0<\tau<1$),且有 $a>bp$ 和 $b>\sigma>0$ 。

假设2: 假设电池制造商和综合利用企业投入区块链技术的电池回收量分别为 $q_r=h+\beta p_r-\lambda p_r+\mu_1\tau$ 和 $q_r=h+\beta p_r-\lambda p_r+\mu_2\tau$,且不投入区块链技术下 $\tau=0$ 。式中, β 为消费者对电池回收价的敏感系数; λ 为渠道竞争强度; μ 为企业对电池信息可追溯水平的敏感系数。为简化模型计算,令 $h=0$ 、 $\mu_1=\mu_2=\mu$,该假设不会影响分析结果。

假设3: 假设电池制造商、整车企业和综合利用企业投入区块链技术需要向平台支付的费用,分别用 E_M 、 E_R 和 E_T 表示。

假设4: 假设梯次利用产品仅用于发电储能,且其收益与旧电池剩余电量呈正相关,即 $v=aL$ 。式中, L 为剩余电量,服从均值为 μ_L 、标准差为 σ_L^2 的正态分布; α ($\alpha>0$)为相关系数。动力电池制造商和综合利用企业开展梯次利用业务的单位收益为 $V_m=v-c_{mt}$ 、 $V_r=v-c_{rt}$ 。

假设5: 假设回收满足梯次利用的退役动力电池占比为 θ ,即梯次利用率。随着区块链技术的投入,建立具有共识机制的电池全生命周期信息存储链,以便于获取动力电池的状态信息,从而在一定程度上提高电池的梯次利用率($\theta+\eta_r$)。其中, η 为电池信息可追溯水平对梯次利用率的影响系数,且 $0<\eta<1$ 、 $0<\theta+\eta_r<1$ 。具体符号说明如表1所示。

表 1 符号说明

符号	含义
c_m, c_r	使用新材料或再生材料生产动力电池的单位成本
Δ	使用再生材料生产动力电池的单位成本节约
ω, p	动力电池单位批发价和新能源汽车销售价
c_{mt}, c_{tt}	电池制造商和综合利用企业制造梯次利用品的单位生产成本
V_m, V_t	电池制造商和综合利用企业从事梯次利用业务的单位收益
F_m, F_t	电池制造商和综合利用企业向整车企业回收退役电池的单位价格
p_r, p_t	整车企业和综合利用企业向消费者回收的退役电池的单位价格
F_{mt}	电池制造商开展梯次利用业务的投入成本
p_l	电池制造商向综合利用企业回收再生材料的单位价格
π_j^i	分别表示在模型 i 下主体 j 的利润 ($i=NN, NB, YB, j=M, R, T$)

2 模型描述与假设

2.1 未投入区块链下制造商不开展梯次利用业务 (NN 模型)

NN模型下, 设定电池制造商先决策为 w 和 p_l ; 整车企业决策为 p 和 p_r ; 电池综合利用企业决策为 F_t 和 p_t 。在NN模型下, 动力电池制造商、整车企业和综合利用企业的利润函数如下。

$$\pi_M(w, p_l) = (w - c_m)D + (\Delta - p_l)(q_r + q_t);$$

$$\pi_R(p, p_r) = (p - w)D + (F_t - p_r)q_r;$$

$$\pi_T(F_t, p_t) = (p_t + V_t\theta)(q_r + q_t) - F_tq_r - p_tq_t。$$

引理1: 电池制造商、整车企业和电池综合利用企业分别以自身利益最大化作为决策目标。在模型NN中, 当满足条件 $\beta > \lambda$ >0时, 决策主体存在唯一均衡解。具体表达如下。

$$D^{NN} = \frac{a - bc_m}{4}, w^{NN} = \frac{a + bc_m}{2b}, p^{NN} = \frac{3a + bc_m}{4b};$$

$$p_r^{NN} = \frac{\phi_1(\beta + \lambda)}{8\beta}, p_t^{NN} = \frac{\phi_1}{4}, Q^{NN} = \frac{(\beta - \lambda)\phi_1}{8} + \frac{(\xi_1 - \beta\lambda)\phi_1}{8\beta};$$

$$\pi_M^{NN} = \frac{(a - bc_m)^2}{8b} + \frac{\xi_7\phi_1^2}{16\beta}, \pi_R^{NN} = \frac{(a - bc_m)^2}{16b} + \frac{(\beta - \lambda)^2\phi_1^2}{64\beta}, \pi_T^{NN} = \frac{\xi_7\phi_1^2}{32\beta}。$$

式中, $\phi_1 = \Delta + V_t\theta$ 、 $\phi_2 = \Delta + V_m\theta$ 、 $\xi_1 = 2\beta^2 - \lambda^2$ 、 $\xi_2 = \beta^2 - \beta\lambda$ 、 $\xi_3 = 4\beta^2 - 3\lambda^2$ 、 $\xi_4 = 4\beta^2 - \lambda^2$ 、 $\xi_5 = 6\beta^2 - \beta\lambda - 3\lambda^2$ 、 $\xi_6 = 12\beta^3 - 2\beta^2\lambda - 7\beta\lambda^3 + \lambda^3$ 、 $\xi_7 = 3\beta^2 - 2\beta\lambda - \lambda^2$ 。

2.2 未投入区块链下制造商开展梯次利用业务 (NB 模型)

NB模型下, 设定电池制造商先决策为 w 、 p_l 和 F_m ; 整车企业决策为 p 和 p_r ; 电池综合利用企业决策为 p_t 。在NB模型下, 动力电池制造商、整车企业和综合利用企业的利润函数如下。

$$\pi_M(w, F_m, p_l) = (w - c_m)D + \Delta(q_r + q_t) + V_m\theta q_r - F_mq_r - p_lq_t - F_{mt};$$

$$\pi_R(p, p_r) = (p - w)D + (F_m - p_r)q_r;$$

$$\pi_T(p_t) = (p_t + V_t\theta - p_r)q_t。$$

引理2: 电池制造商、整车企业和电池综合利用企业分别以自身利益最大化作为决策目标。在模型NB中, 当满足条件 $\beta > \lambda$ >0时, 决策主体存在唯一均衡解。具体表达如下。

$$D^{NB} = \frac{a - bc_m}{4}, w^{NB} = \frac{a + bc_m}{2b}, p^{NB} = \frac{3a + bc_m}{4b};$$

$$p_r^{NB} = \frac{\phi_2\xi_4}{8\xi_1} + \frac{\lambda\phi_1}{8\beta}, p_t^{NB} = \frac{\phi_1}{4} + \frac{\beta\lambda\phi_2}{4\xi_1}, Q^{NB} = \frac{\phi_2\beta\xi_3}{8\xi_1} - \frac{\lambda\phi_1}{8} + \frac{\xi_1\phi_1 - \beta\lambda\phi_2}{8\beta};$$

$$\pi_M^{NB} = \frac{(a - bc_m)^2}{8b} + \frac{\beta\xi_5\phi_2^2}{16\xi_1} + \frac{\xi_1\phi_1^2}{16\beta} - \frac{\lambda\phi_1\phi_2}{8} - F_{mt}, \pi_T^{NB} = \left[\frac{\phi_1}{4} - \frac{\beta\lambda\phi_2}{4\xi_1} \right] \cdot \left[\frac{\xi_1\phi_1}{8\beta} - \frac{\lambda\phi_2}{8} \right], \pi_R^{NB} = \frac{(a - bc_m)^2}{16b} + \left[\frac{\xi_3\phi_2}{8\xi_1} - \frac{\lambda\phi_1}{8\beta} \right] \cdot \left[\frac{\beta\xi_5\phi_2}{8\xi_1} - \frac{\lambda\phi_1}{8} \right]。$$

2.3 在投入区块链下制造商开展梯次利用业务 (YB 模型)

该部分决策顺序同NB模型。在YB模型下, 动力电池制造商、整车企业和综合利用企业的利润函数如下。

$$\pi_M(w, F_m, p_l) = (w - c_m)D + \Delta(q_r + q_t) + V_m(\theta + \eta\tau)q_r - F_mq_r - p_lq_t - F_{mt} - E_M;$$

$$\pi_R(p, p_r) = (p - w)D + (F_m - p_r)q_r - E_R;$$

$$\pi_T(p_t) = [p_t + V_t(\theta + \eta\tau)]q_t - p_rq_t - E_T。$$

引理3: 电池制造商、整车企业和电池综合利用企业分别以自身利益最大化作为决策目标。在模型YB中, 当满足条件 $\beta > \lambda$ >0时, 决策主体存在唯一均衡解。具体表达如下。

>0时, 决策主体存在唯一均衡解。具体表达如下。

$$\begin{aligned}
 D^{YB} &= \frac{a-bc_m+\sigma\tau}{4}, w^{YB} = \frac{a+bc_m+\sigma\tau}{2b}, p^{YB} = \frac{3a+bc_m+3\sigma\tau}{4b}; \\
 p_r^{YB} &= \frac{(\beta+\lambda)\phi_3}{8\beta} - \frac{(7\beta-\lambda)\mu\tau}{8\xi_2} - \frac{\xi_6\mu\tau}{8\xi_1\xi_2}, p_t^{YB} = \frac{\phi_3}{4} + \frac{\beta\lambda\phi_4}{4\xi_1} - \frac{\xi_5\mu\tau}{4\xi_1(\beta-\lambda)}, Q^{YB} = \frac{\phi_4\beta\xi_3+(\xi_4+2\beta\lambda)\mu\tau}{8\xi_1} + \frac{\xi_1\phi_3+(2\beta+\lambda)\mu\tau}{8\beta} - \frac{\lambda\phi_4}{8}; \\
 \pi_M^{YB} &= \frac{(a-bc_m+\sigma\tau)^2}{8b} + \frac{\xi_9[\phi_4\beta\xi_3+(\xi_4+2\beta\lambda)\mu\tau]}{16(\beta-\lambda)\xi_1} + \frac{\xi_1\phi_3+(2\beta+\lambda)\mu\tau-\beta\lambda\phi_4}{16\beta}(\phi_3+\mu\tau)-F_m-E_M; \\
 \pi_R^{YB} &= \frac{(a-bc_m+\sigma\tau)^2}{16b} + \frac{\phi_4\beta\xi_3+(\xi_4+2\beta\lambda)\mu\tau}{8\xi_1} \left[\frac{\xi_3\phi_4}{8\xi_1} - \frac{\lambda\phi_3}{8\beta} + \frac{(\beta\xi_3-\lambda\xi_1)\mu\tau}{8\xi_1\xi_2} \right] - E_R; \\
 \pi_T^{YB} &= \left[\frac{\phi_3}{4} + \frac{\xi_5\mu\tau-\beta\lambda(\beta-\lambda)\phi_4}{4\xi_1(\beta-\lambda)} \right] \cdot \left[\frac{\xi_1\phi_3+(2\beta+\lambda)\mu\tau-\beta\lambda\phi_4}{8\beta} \right] - E_T.
 \end{aligned}$$

式中, $\xi_8 = (\beta-\lambda)\phi_3+\mu\tau$, $\xi_9 = (\beta-\lambda)\phi_4+\mu\tau$ 。

3 均衡结果分析

3.1 未投入区块链技术下电池制造商梯次利用模式选择

推论1: $D^{NN}=D^{NB}$ 、 $w^{NN}=w^{NB}$ 、 $p^{NN}=p^{NB}$ 、 $p_t^{NN}=p_t^{NB}$ 、 $F_t^{NN}<F_t^{NB}$ 、 $q_r^{NN}<q_r^{NB}$ 、 $q_t^{NN}>q_t^{NB}$ 、 $p_r^{NN}<p_r^{NB}$ 、 $p_t^{NN}<p_t^{NB}$ 、 $Q^{NN}<Q^{NB}$ 。

结果表明, 无论动力电池制造商是否开展梯次利用业务, 在正向供应链中, 电池的批发价、汽车售价和电池需求量均相同。这是因为梯次利用活动在逆向供应链中, 不影响正向供应链决策。在开展梯次利用业务后, 整车企业和综合利用企业的电池回收价提高, 同时电池的总回收量有所增加。此外, 两种模式下的再生材料回收价是相同的, 且模式NB中的电池转让价格更高。这是因为电池制造商开展梯次利用业务的单位收益更高, 进而会提高电池回收价来抢占市场份额。退役电池再生材料的回收价与电池制造商梯次利用收益无关, 价格不变。

推论2: $\frac{\partial F_t^{NN}}{\partial \theta} > 0$ 、 $\frac{\partial p_t^{NN}}{\partial \theta} > 0$ 、 $\frac{\partial p_r^{NN}}{\partial \theta} > 0$ 、 $\frac{\partial p_l^{NN}}{\partial \theta} > 0$ 、 $\frac{\partial F_m^{NB}}{\partial \theta} > 0$ 、 $\frac{\partial p_l^{NB}}{\partial \theta} > 0$ 、 $\frac{\partial p_r^{NB}}{\partial \theta} > 0$ 、 $\frac{\partial p_l^{NB}}{\partial \theta} < 0$ 。

结果表明, 退役动力电池的梯次利用比例的增大与梯次利用业务单位收益的增大具有相同作用。随着梯次利用业务单位收益的增加, 电池制造商和综合利用企业均会通过提高电池回收价来获得更多的退役动力电池。

推论3: 当 $0 < X_1$ 或 $0 < F_m < A$ 时, $\pi_M^{NN} < \pi_M^{NB}$ 。

其中, $X_1 = \frac{\beta\xi_3\phi_3^2}{16\xi_1} - \frac{(\beta-2\lambda)\phi_1^2}{16} - \frac{\lambda\phi_1\phi_2}{8} - F_m, A = \frac{\beta\xi_3\phi_3^2}{16\xi_1} + \frac{(2\lambda-\beta)\phi_1^2}{16} - \frac{\lambda\phi_1\phi_2}{8}$ 。

结果表明, 当电池制造商开展梯次利用业务所投入的固定成本小于一定的阈值A或渠道竞争强度系数和消费者对回收价的敏感系数满足 $0 < X_1$ 时, 电池制造商开展梯次利用业务所创造的利润将大于成本投入, 有利于开展梯次利用业务。此外, 动力电池制造商是否开展梯次利用业务还与自身开展梯次利用业务的单位收益和梯次利用率有关。后文会具体分析。

3.2 区块链技术投入对电池制造商开展梯次利用业务的影响

推论4: $D^{YB} < D^{YB}$ 、 $w^{YB} < w^{YB}$ 、 $p^{YB} < p^{YB}$ 、 $p_t^{YB} < p_t^{YB}$ 、 $F_m^{YB} < F_m^{YB}$ 、 $q_r^{YB} < q_r^{YB}$ 、 $q_t^{YB} < q_t^{YB}$;

当 $Y_2 > 0$ 时, $p_r^{YB} > p_r^{YB}$; 当 $Y_3 > 0$ 时, $p_t^{YB} > p_t^{YB}$ 。

其中, $Y_2 = \frac{\xi_6\mu\tau}{8\xi_1\xi_2} - \frac{V_m\eta\tau\xi_4}{8\xi_1} - \frac{\lambda V\eta\tau}{8\beta}$, $Y_3 = \frac{\xi_5\mu\tau}{4\xi_1(\beta-\lambda)} - \frac{V\eta\tau}{4} + \frac{\beta\lambda V_m\eta\tau}{4\xi_1}$ 。

结果表明, 投入区块链技术对提升电池需求量、批发价和新能源汽车售价均有正向作用。这是因为区块链技术投入下产品信息更加透明, 可进一步提升产品需求。区块链技术投入使得电池成本提高, 同时产品批发价和新能源汽车的销售价也有所提升。电池制造商开展梯次利用业务时, 当满足一定的关系时 ($Y_2 > 0$, $Y_3 > 0$), 投入区块链技术才能有效降低动力电池的回收价。投入区块链技术使电池回收主体能够准确把控电池的使用状态, 有效提升电池的回收量。

推论5: $\frac{\partial q_r^{YB}}{\partial \eta} > 0$ 、 $\frac{\partial q_t^{YB}}{\partial \eta} > 0$ 、 $\frac{\partial p_l^{YB}}{\partial \eta} < 0$ 、 $\frac{\partial p_r^{YB}}{\partial \eta} > 0$ 、 $\frac{\partial p_t^{YB}}{\partial \eta} > 0$ 。

结果表明, 退役动力电池的回收量和回收价与 η 呈正相关; 电池制造商的再生材料回收价与 η 呈负相关。这是因为 η 的增大与梯次利用业务单位收益的增大具有相同意义。对电池制造商和电池综合利用企业来说, 开展梯次利用业务单位收益的增加, 将会提高给下游的废旧电池回收价, 进而获得更多的退役动力电池。由退役电池的供需关系可知, 电池制造商会降低再生材料回收价。

推论6: 当 $E < \tau$ 时, $\pi_M^{NN} < \pi_M^{YN}$; 当 $0 < \tau < E$ 时, $\pi_M^{YN} > \pi_M^{NN}$ 。

结果表明, 对电池制造商来说, 当区块链平台提供的电池信息可追溯水平大于一定阈值时, 电池制造商开展梯次利用业务具有一定优势。

4 数值分析

利用MATLAB进行数值仿真, 本文设置模型参数初始值为: $a=300$ 、 $b=0.3$ 、 $c_m=137$ 、 $c_r=125$ 、 $\Delta=12$ 、 $V_l=18$ 、 $V_m=20$ 、 $\sigma=0.2$ 、 $h=0$ 、 $\beta=[1, 2]$ 、 $\lambda=[0.05, 0.45]$ 、 $\mu=0.4$ 、 $\theta=0.55$ 、 $\eta=0.05$ 、 $\tau=0.3$ 、 $F_{mt}=35$ 、 $E_M=20$ 、 $E_R=10$ 、 $E_T=10$ 。

4.1 不同参数对电池制造商梯次利用模式选择的仿真分析

无论电池制造商是否开展梯次利用业务, 整车企业的电池最优回收价变化趋势均大致相同, 且会随着 λ 的增加而增加、随着 β 的增加而降低。同时, 电池的总回收量会随着 λ 的增加而降低、随着 β 的增加而增加。电池制造商开展梯次利用后, 退役动力电池总回收量增长明显。无论电池制造商是否开展梯次利用业务, 电池制造商最优利润均会随着 λ 的增加而降低、随着 β 的增加而增加, 这与动力电池总回收量的变化趋势大致相同。当 $X_1>0$ 时, 电池制造商在NB模式下获得最大利润, 即电池制造商选择开展梯次利用业务。具体如图2所示。

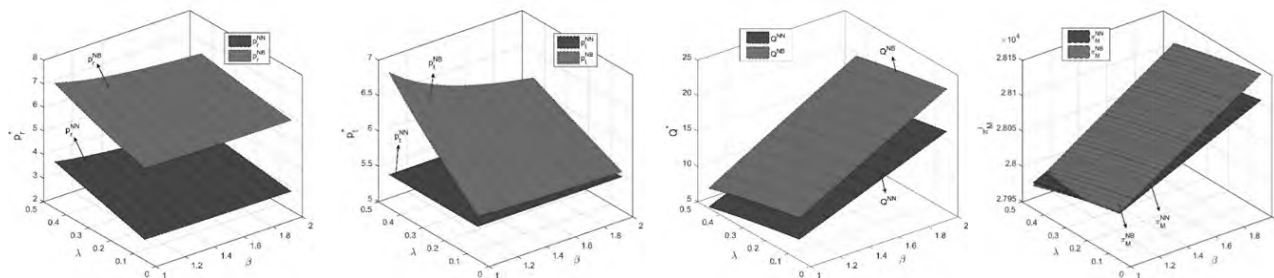


图2 β 和 λ 对回收价总、回收量和电池制造商利润的影响

梯次利用率、电池制造商梯次利用的单位收益和开展梯次利用业务的固定成本的大小可直接影响电池制造商是否开展梯次利用业务。当 θ 值过低(图a中 $\theta<0.5$ 的部分), 或电池制造商单位梯次利用收益小于一定阈值(图b中 $V_m<18.9$), 或开展梯次利用业务的固定成本大于一定阈值(图c中 $F_{mt}>38$)时, 不利于电池制造商开展梯次利用业务。具体如图3所示。

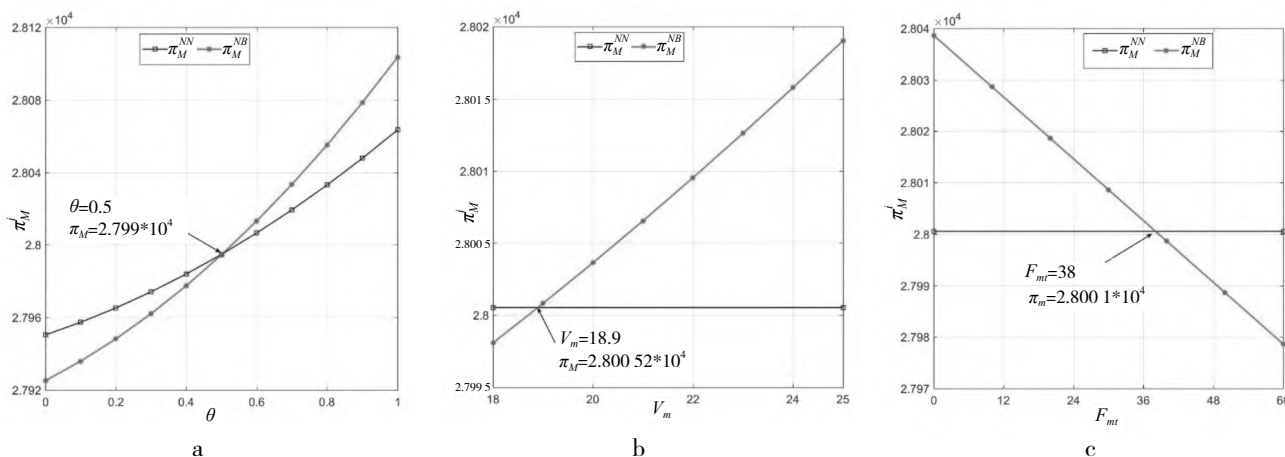


图3 θ 、 V_m 和 F_{mt} 对电池制造商利润的影响

4.2 不同参数对动力电池制造商投入区块链决策的影响

在模型其他影响因素确定的情况下, 区块链平台提供的电池信息可追溯水平对改善电池制造商利润有明显效果, 电池制造商利润会随着电池信息可追溯水平的增大而增大。当电池信息可追溯水平满足一定阈值时, 电池制造商开展梯次利用业务的利润显著; 当电池信息可追溯水平对梯次利用率的影响系数大于一定阈值时, 电池制造商可通过投入区块链技术来提升自身利润。具体如图4所示。

5 结论

动力电池制造商是否开展梯次利用业务不影响正向供应链的动力电池

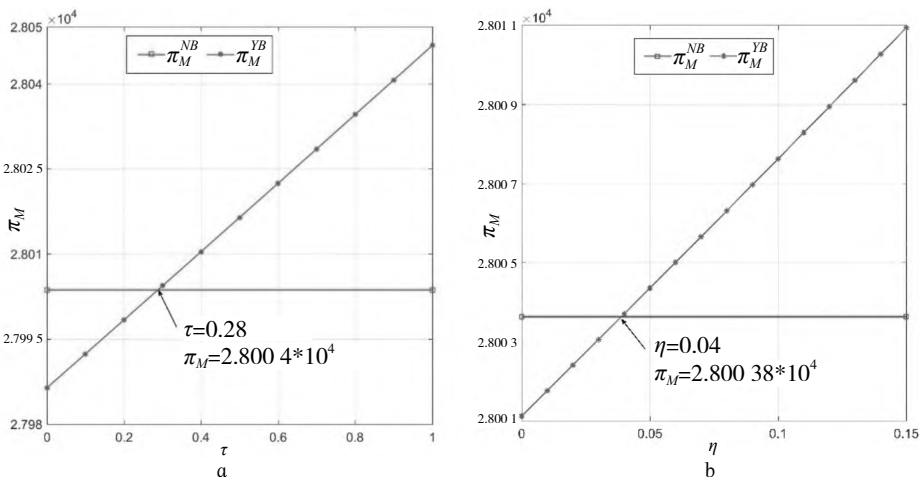


图4 τ 和 η 对电池制造商利润的影响

产品定价、新能源汽车售价和电池市场需求量。区块链技术的投入会提高动力电池批发价、新能源汽车售价，以及电池市场需求量。电池制造商要开展梯次利用业务需要满足一定条件，否则就需要采取保守策略。区块链技术的投入在一定程度上提高了电池的梯度利用率并降低了电池回收价，具有改善电池制造商和综合利用企业利润的作用。电池制造商的利润会随着电池信息可追溯水平系数及其对梯次利用率的影响系数的增大而增大。

本文丰富了区块链技术投入下动力电池闭环供应链定价策略和梯次利用模式选择相关研究，为动力电池回收利用决策提供了有意义的参考。本文的研究不足及拓展方向：第一，需求函数和回收函数为确定型线性需求函数，未来可从消费者效用函数角度出发展开研究；第二，未考虑电池制造商直接从消费者手中回收退役动力电池的情形，未来可从多渠道回收角度出发探讨动力电池制造商的梯次利用模式。

参考文献：

- [1] 中华人民共和国中央人民政府. 图表：我国新能源汽车保有量超过 2 000 万辆 [EB/OL]. (2024-01-11) [2024-07-23]. https://www.gov.cn/zhengce/jiedu/tujie/202401/content_6925459.htm.
- [2] WU Yufeng, YANG Liuyang, TIAN Xi, et al. Temporal and spatial analysis for end-of-life power batteries from electric vehicles in China[J/OL]. Resources Conservation and Recycling, 2020, 155. [2024-08-07]. <https://doi.org/10.1016/j.resconrec.2019.104651>.
- [3] 姚俊竹. 梯次利用场景下考虑区块链技术的新能源汽车动力电池回收策略研究 [D]. 沈阳：辽宁大学，2023.
- [4] LANDER L, CLEAVER T, RAJAEIFAR M A, et al. Financial viability of electric vehicle lithium-ion battery recycling [J/OL]. iScience, 2021, 24(7):1-13. [2024-08-10]. <https://doi.org/10.1016/j.isci.2020.102787>.
- [5] 中华人民共和国工业和信息化部. 五部门关于印发《新能源汽车动力蓄电池梯次利用管理办法》的通知 [EB/OL]. (2021-08-27) [2024-07-23]. https://www.miit.gov.cn/zwgk/zcwj/wjfb/tz/art/2021/art_1f80e80e76414a9698a076c03eac4d0b.html.
- [6] CHENG Yanjin, HAO Hao, TAO Shipeng, et al. Traceability management strategy of the EV power battery based on the block-chain[J]. Scientific Programming, 2021(8):1-17.
- [7] 谢廷宇, 李志勇, 曲海鹏. 基于区块链的动力电池储能交易溯源方法 [J]. 信息安全, 2021(1):186-189.

(上接第143页)并通过加强跨界合作，共同应对行业挑战。同时，政策制定者应为技术创新和行业合作提供支持，创造有利的政策环境，促进整个行业的健康发展。

综上所述，通过持续的管理创新和技术应用，结合行业协作，物流供应链中的保险续期缴费管理可以提供更高效、成本更低且客户更满意的服务，促进整个物流供应链体系的持续优化和升级。

参考文献：

- [1] 蔡文柳, 唐靖廷, 王汉章. 风险投资与家国情怀协同研究——双语《风险投资》课程思政路径的一般性和特殊性 [J]. 经济师, 2023(1):189-191.
- [2] 张婷, 丁波. 我国央地知识产权金融政策协同研究——以京津冀地区为例 [J]. 中国发明与专利, 2024, 21(1):63-73.
- [3] 吴炜鹏, 陈金龙, 赵晓阳, 等. 供应链数字化对企业创新的影响——来自中国上市公司的经验证据 [J]. 科技进步与对策, 2024, 41(11):67-78.
- [4] 张树山, 谷城. 供应链数字化与供应链韧性 [J]. 财经研究, 2024, 50(7):21-34.